

TREND BY FIELD

化学 理論化学 出題傾向

1章 物質の状態と平衡 ～ 6章 化学平衡 小単元別の完全分析

★ 大当たり UR 学習プリント ★

6章

範囲

29単元

小単元別

16問

即演習

このプリントのねらいと使い方

- 章ごとの総括で「何が主戦場か」をつかむ。
- 小単元カードの「必要な武器」を暗記チェックリストとして使う。
- 2027予想の高い単元から優先して演習する。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ 1章 物質の状態と平衡 の頻出パターンを言える
- ☐ 2章 溶液 の頻出パターンを言える
- ☐ 3章 化学反応とエネルギー の頻出パターンを言える
- ☐ 4章 電池と電気分解 の頻出パターンを言える
- ☐ 5章 化学反応の速さ の頻出パターンを言える
- ☐ 6章 化学平衡 の頻出パターンを言える

組・番号

氏名

／ 16

1章 物質の状態と平衡

章の総括：1章は共通テスト第1問の主戦場であり、★15年間ほぼ毎年出題される最重要章★。センター時代は「気体の状態方程式に代入して終わり」の一段階計算が中心だったが、共通テスト以降は「蒸気圧が絡む混合気体」「気液平衡のP-Vグラフ」「状態変化とエネルギー」のように、グラフや現象の解釈とセットで問われる。2026本試第1問問5では「アルコールロケット」という初見題材で気体の法則と量的関係を融合させ、2025追試第1問問3では気液平衡のP-Vグラフを描かせた。理想気体と実在気体のずれは頻度こそ低いが、出る年は正誤問題で確実に1問取れるサービス問題になる。

① 粒子の熱運動と物質の三態

頻度：中頻度（3年に1回程度／本試・追試合わせて15年で8回前後）

出題年度

2014（第1問：状態変化とエネルギー）、2018（第1問問6：過冷却を含む状態の正誤）、2021（第2問：水の状態とエネルギー）、2024（第1問：状態変化）、2026追試（分子の熱運動と拡散）

出題パターン

- 三態と粒子の熱運動・分子間力の関係を問う正誤問題
- 加熱曲線／冷却曲線の平坦部の意味（融解熱・蒸発熱）
- 過冷却の現象とその後の温度上昇の解釈
- 状態変化に伴うエンタルピー変化の大小比較

必要な武器（覚えること）

- 融解・蒸発・昇華とその逆過程の名称とエンタルピー変化の符号
- 加熱曲線の水平部＝状態変化中で温度一定（与えた熱は潜熱に使われる）
- 蒸発熱 > 融解熱（分子間力を完全に断ち切るため）
- 過冷却：凝固点以下でも液体のまま／凝固が始まると凝固点まで温度が戻る
- 分子間力の強さ＝水素結合 > 極性引力 > ファンデルワールス力

演習で意識すること

★『加熱曲線・冷却曲線を見たら、各区間で「何が起きているか」「温度が変わらないのはなぜか」を即答する力』が必要。演習時は必ずグラフの各区間に「固体のみ／固液共存／液体のみ／気液共存／気体のみ」と書き込んでから解答すること★

2027 予想：○ 中程度。単独出題より★状態図や蒸気圧と組み合わせた正誤問題の一部★として出る可能性が高い。過冷却は2018以降本試で問われておらず、そろそろ再登場の可能性はある。

② 気液平衡と蒸気圧

頻度：超高頻度（本章No.1。ほぼ2年に1回、追試を含めると毎年どこかで出る）

出題年度

2018（第1問問4：外圧と沸点の関係グラフ）、2020（第1問問4：水銀柱による飽和蒸気圧の測定）、
2021（第1問：気液平衡）、2023（第1問：気液平衡）、2025追試（第1問問3：気液平衡のP-Vグラフ）、
2026（第1問：気体）

出題パターン

- 飽和蒸気圧曲線から沸点を読む／外圧を変えたときの沸点変化
- 容器を膨張・圧縮したときのP-Vグラフの選択（蒸気圧一定の水平部＋ボイルの法則の双曲線）
- 密閉容器内で液体がすべて蒸発したか否かの判定
- 水銀柱・トリチェリの真空を用いた蒸気圧測定

必要な武器（覚えること）

- 沸点＝飽和蒸気圧が外圧に等しくなる温度
- 気液共存なら圧力は温度だけで決まる（体積を変えても蒸気圧一定）
- 全部気体になった後はボイルの法則 $PV = \text{一定}$ に従う
- 「仮に全部気体だとしたときの圧力」と飽和蒸気圧を比較して液体の有無を判定
- 蒸気圧降下：不揮発性溶質を溶かすと蒸気圧が下がる→沸点上昇

演習で意識すること

★『密閉容器の問題を見たら、まず「仮に全部気体として $PV=nRT$ で圧力を計算」→「飽和蒸気圧と比較」の2ステップを機械的に回す力』が必要。P-Vグラフの問題は「水平部の終わりが全部気体になった点」と印をつけてから双曲線を描くこと★

2027 予想：◎ 確実。★蒸気圧を含む混合気体の計算、またはP-Vグラフの選択★が最有力。2025追試で出た「体積 V_0 までは飽和蒸気圧一定→以降ボイルの法則」型は本試でも再現される可能性が高い。

③ 状態図

頻度：中頻度（3～4年に1回。追試での出題がやや多い）

出題年度

2020（第1問問2：純物質の状態図の正誤、臨界点）、2015（新課程で範囲入りし初出題）、2022追試（状態図と昇華）、2024（第1問：状態変化と関連して）

出題パターン

- 状態図の各領域（固体・液体・気体）と境界線の意味を問う正誤問題
- 三重点・臨界点の定義と位置
- 水とCO₂の状態図の違い（融解曲線の傾き）
- 圧力を変えたときに昇華するか融解するかの判定

必要な武器（覚えること）

- 三重点＝固液気の3相が共存する唯一の温度・圧力
- 臨界点より高温・高圧では液体と気体の区別がつかない（超臨界流体）
- ★水は融解曲線が左に傾く（氷が水に浮く＝固体の方が体積大）★／CO₂は右に傾く
- CO₂は1気圧では液体にならず昇華する（三重点が5.2気圧のため）
- 蒸気圧曲線の終点が臨界点、始点が三重点

演習で意識すること

★『状態図を見たら、まず三重点と臨界点に印をつけ、融解曲線が左右どちらに傾いているかを確認する力』が必要。水とCO₂の状態図を何も見ずに描けるようにしておくこと★

2027 予想：○ 中程度。2020本試以降、本試での単独出題がない。★「臨界点」「超臨界流体」を絡めた正誤問題が本試で復活する可能性★があり、追試ではほぼ毎回どこかで触られている。

④ ボイル・シャルルの法則

頻度：高頻度（気体の状態方程式と一体で毎年のように出題）

出題年度

2022（第1問：気体）、2024（第1問：気体の法則）、2025追試（第1問問3：ボイルの法則によるP-V曲線）、2026（第1問問5b：容積一定での圧力と物質質量・温度の比例）

出題パターン

- 温度・圧力・体積のいずれかを変化させたときの他の量の変化
- グラフ（P-V、V-T、PV-P）の形を選ぶ問題
- 容器の容積が一定のとき「圧力 $\propto$ 物質質量 $\times$ 絶対温度」を使う量的処理

必要な武器（覚えること）

- ボイル： $PV=一定$ （温度一定）／シャルル： $V/T=一定$ （圧力一定）
- ボイル・シャルル： $PV/T=一定$
- ★必ず絶対温度（K）で計算する（ $^{\circ}\text{C}$ のまま入れない）★
- 容積一定なら $P \propto nT$ 。反応で物質質量が変われば圧力も変わる

演習で意識すること

★『「何が一定で何が変わるか」を式の形で先に書いてから数値を入れる力』が必要。2026本試第1問問5bのように、化学反応で気体の物質質量が変わる場合は「反応前後の n を求める $\rightarrow P \propto nT$ で比を取る」と処理すること★

2027 予想：◎ 確実。単独出題というより★状態方程式・分圧・反応の量的関係と融合した形★で必ず登場する。特に「反応後の圧力を求める」型は2026本試で出たばかりで定着傾向。

⑤ 気体の状態方程式

頻度：超高頻度（15年でほぼ毎年。第1問の核）

出題年度

2019（第1問問4：揮発性物質の分子量測定）、2020（第1問問3：混合気体の密度と平均分子量）、2022（第1問：気体）、2024（第1問：気体の法則）、2026（第1問問5a：アルコールロケットの量的関係）、各年の追試でも頻出

出題パターン

- $PV=nRT$ からモル質量・分子量を求める（デュマ法・ビクトルマイヤー法）
- 気体の密度 $d=PM/RT$ の関係を使う問題
- 化学反応で発生した気体の物質質量から圧力・体積を求める
- 文字式で一般化した解答の選択

必要な武器（覚えること）

- $PV=nRT$ 、 $n=w/M$ より $PV=(w/M)RT \rightarrow M=wRT/PV$
- 密度から： $M=dRT/P$
- $R=8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})=8.3 \text{ J}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ 。単位を必ず確認
- 標準状態（ 0°C , $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ）で $1 \text{ mol}=22.4 \text{ L}$
- 平均分子量 $=\Sigma(\text{モル分率} \times \text{分子量})$

演習で意識すること

★『 $PV=nRT$ を見たら、単位（ $\text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{K} \cdot \text{mol}$ ）を先に揃えてから代入する力』が必要。分子量を求める問題は「 w/M を n に置き換える」1手を反射でできるように。文字式選択問題は、必ず自分で式変形してから選択肢を見ること★

2027 予想：◎ 確実。★ 毎年出る準必修単元★。2026本試のように「初見の実験装置（ロケット・注射器など）＋状態方程式」の組み合わせが今後も続く。

⑥ 混合気体と分圧

頻度：高頻度（2年に1回程度。蒸気圧との複合が定番）

出題年度

2016（第1問：混合気体の分圧）、2020（第1問問3：H₂とN₂の混合気体の密度）、2022（第1問：気体）、2025追試（混合気体の分圧計算）、センター追試では毎年のように出題

出題パターン

- 分圧＝全圧×モル分率 の計算
- 水上置換で捕集した気体から水蒸気圧を差し引く処理
- 容器を連結したときの各気体の分圧・全圧
- 反応前後の全圧変化から反応量を求める

必要な武器（覚えること）

- ドルトンの分圧の法則：全圧＝各成分の分圧の和
- 分圧＝全圧×モル分率（＝物質質量比）
- ★水上置換：捕集した気体の分圧＝大気圧－その温度の飽和水蒸気圧★
- 平均分子量＝ $\Sigma(\text{モル分率} \times \text{分子量})$
- 容器を連結したら「各気体は全容積に広がる」としてボイルの法則を適用

演習で意識すること

★『混合気体の問題は「表」を書く力』が必要。縦に各成分、横に「物質質量・モル分率・分圧」の3列を書き、反応があれば反応前／変化量／反応後の3行に分けて埋めること。これだけで正答率が跳ね上がる★

2027 予想：◎ 高い。★蒸気圧を含む混合気体（水上置換や密閉容器内の反応）★が最有力。分圧単独より、反応の量的関係と組み合わせた形が出る。

⑦ 理想気体と実在気体

頻度：低～中頻度（3～4年に1回。出れば正誤問題1問）

出題年度

2017（実在気体のずれ）、2021（第1問：分子間力と物質の溶解に関連）、2023追試（ PV/nRT のグラフ）、2026追試（実在気体の正誤）

出題パターン

- $PV/nRT - P$ のグラフの形とその理由
- 高温・低圧で理想気体に近づく理由の正誤
- 分子自身の体積と分子間力、どちらの効果が卓越するかの判定

必要な武器（覚えること）

- 理想気体：分子自身の体積0、分子間力0
- 低圧・高温 → 理想気体に近づく
- 高圧では分子自身の体積の影響で $PV/nRT > 1$
- 低温・中圧では分子間力の影響で $PV/nRT < 1$
- 分子間力が大きい気体（ NH_3 , H_2O など極性分子）ほどずれが大きい

演習で意識すること

★『 $PV/nRT=1$ からのずれが「上か下か」と、その原因が「体積か引力か」を対応づける力』が必要。グラフを見たら、まず1の水平線を引いて、そこから上か下かを確認する習慣を★

2027 予想：○ 中程度。★正誤問題で1問出れば確実に取りたいサービス問題★。本試での出題間隔が空いており、2027年に復活する可能性は十分ある。

2章 溶液

章の総括：2章は第1問の後半に配置される定番章で、★コロイドと希薄溶液の性質が2本柱★。コロイドは2022・2023・2024・2026と本試で4年連続級の高頻度出題（凝析・電気泳動・チンダル現象の正誤）で、知識だけで取れる貴重な得点源。希薄溶液は2020本試の浸透圧からのモル質量算出、2025追試の凝固点降下×冷却曲線から析出した氷の質量を求める問題のように、★計算の難所★になりやすい。固体の溶解度（再結晶での析出量）と気体の溶解度（ヘンリーの法則）も2～3年周期で回っている。

① 溶解のしくみ

頻度：中頻度（3年に1回程度。正誤問題での出題が中心）

出題年度

2019（第1問問5：溶解に関する正誤、極性と溶解性）、2021（第1問：物質の溶解と分子間力）、2026（第1問問1：化学結合と水溶液の性質）

出題パターン

- 極性溶媒・無極性溶媒への溶解性の正誤
- 水和・水素結合の役割
- イオン結晶が水に溶ける仕組み（水和エネルギーと格子エネルギー）

必要な武器（覚えること）

- ★「似たものは似たものを溶かす」：極性物質は極性溶媒に、無極性物質は無極性溶媒に溶ける★
- イオン結晶の溶解＝格子エネルギーを水和エネルギーが上回るとき
- ヨウ素・ナフタレンはヘキサンに溶け、水には溶けにくい
- エタノールは-OHをもち水にも有機溶媒にも溶ける

演習で意識すること

★『物質を見たら「極性か無極性か」「イオン性か分子性か」を即判定する力』が必要。構造式を書いて、-OHや-COOHなど親水基の数と炭化水素基の長さのバランスを見る習慣を★

2027 予想：○ 中程度。★化学結合や分子の極性と組み合わせた正誤問題★として第1問問1に置かれる可能性が高い。2026本試で出たばかりだが、この形式は毎年変奏される。

② 固体の溶解度

頻度：高頻度（2～3年に1回。再結晶の計算が定番）

出題年度

2016（溶解度曲線と再結晶）、2023（第1問：結晶と関連）、2026（第1問問3：固体の溶解度と溶解平衡の正誤）、センター追試では頻出

出題パターン

- 溶解度曲線から冷却時の析出量を求める計算
- 水和水をもつ結晶の析出量計算
- 飽和溶液と固体が共存＝溶解平衡（溶解と析出が同速度で進行）の正誤

必要な武器（覚えること）

- 溶解度＝水100 gに溶ける溶質の最大質量[g]
- ★析出量の計算：「溶質と溶媒の質量比」で比例式を立てる★
- 水合物の場合は「析出する結晶に水も含まれる」ので溶媒も減る点に注意
- 溶解平衡：見かけ上変化がなくても溶解と析出は起きている（動的平衡）

演習で意識すること

★『再結晶の計算では「溶液全体・溶質・溶媒」の3量を表にして、冷却前後で埋める力』が必要。水合物が絡んだら「析出結晶 x g のうち無水塩は何 g、水は何 g」と分解してから立式すること★

2027 予想：◎ 高い。★溶解平衡の正誤（2026型）か、溶解度曲線からの析出量計算★のいずれか。水合物の析出計算は本試でしばらく出ておらず、狙い目。

③ 気体の溶解度

頻度：中～高頻度（3年に1回程度。ヘンリーの法則）

出題年度

2019（第1問問6：ヘンリーの法則による酸素の溶解量）、2022（第1問：気体の溶解度）、2024追試（ヘンリーの法則と分圧）

出題パターン

- ヘンリーの法則を用いた溶解量の計算（圧力・体積・温度の変化）
- 混合気体では各成分の分圧で計算する点の理解
- 温度が上がると気体の溶解度は下がることの正誤

必要な武器（覚えること）

- ★ヘンリーの法則：一定温度で、溶ける気体の物質量（質量）は分圧に比例★
- 「体積」で答えるときは「その圧力下での体積は圧力によらず一定」に注意
- 混合気体では全圧ではなく★分圧★を使う
- 温度上昇→気体の溶解度は減少（固体とは逆）

演習で意識すること

★『ヘンリーの法則は「物質量は分圧に比例／その圧力下の体積は不変」の2つの顔を持つことを区別する力』が必要。問題文が「何 mol」を聞いているか「何 L」を聞いているか、必ず線を引いて確認すること★

2027 予想：○ 高い。★分圧と組み合わせたヘンリーの法則の計算★が本命。2022本試以降、本試での計算出題が空いており復活の可能性が高い。

④ 希薄溶液の性質（沸点上昇・凝固点降下）

頻度：高頻度（2～3年に1回。追試を含めると頻繁）

出題年度

2015（新課程初年度で出題）、2018（第1問問5：質量モル濃度の文字式）、2025（第1問：希薄溶液の性質）、2025追試（第1問問4b・4c：電解質の凝固点降下と冷却曲線からの氷の質量）

出題パターン

- 質量モル濃度の定義とモル濃度との違い（温度依存性）
- 電解質の電離を考慮した粒子数（ファントホッフ係数）での比較
- 冷却曲線の読み取りと、析出した溶媒の質量の計算
- 沸点・凝固点の高低の順序を並べる問題

必要な武器（覚えること）

- ★ $\Delta t = K \cdot m$ （ m ＝質量モル濃度 mol/kg）。溶質の「粒子」の物質質量で考える★
- NaCl→2粒子、Na₂SO₄→3粒子、ショ糖→1粒子
- モル濃度は温度で変わるが★質量モル濃度は温度で変わらない★
- 冷却曲線：溶液は凝固が進むと濃度が上がり凝固点がさらに下がる（右下がりになる）
- 過冷却部分から外挿した交点が本来の凝固点

演習で意識すること

★『溶質を見たら即座に「何粒子に電離するか」を書き込む力』が必要。冷却曲線の問題は「そのときの液相中の溶媒質量」を Δt から逆算するのが定石。2025追試問4cの「WA－WB＝析出した氷」の処理は完全に再現できるようにしておくこと★

2027 予想：◎ 高い。★電解質の凝固点降下の比較、または冷却曲線からの逆算★。2025追試で出た高難度型が本試に降りてくる可能性がある要注意単元。

⑤ 浸透圧

頻度：中頻度（3～4年に1回だが、出ると差がつく）

出題年度

2020（第1問問5：浸透圧からモル質量を求める）、2015（新課程で範囲入り）、2023追試（ファントホッフの法則）

出題パターン

- ファントホッフの法則によるモル質量の決定
- 液面差（水柱の高さ）から浸透圧を求める
- 電解質溶液での粒子数の考慮
- 逆浸透（海水淡水化）の原理

必要な武器（覚えること）

- ★ $\Pi V = nRT$ （気体の状態方程式と同形）。 $\Pi = cRT$ ★
- モル質量： $M = wRT/(\Pi V)$
- 液面差 h の水柱がつくる圧力 $= \rho gh$ （単位換算に注意）
- 電解質は電離後の全粒子の濃度で計算
- 半透膜は溶媒だけを通す

演習で意識すること

★『浸透圧は「気体の状態方程式と同じ形」と割り切って、 $PV=nRT$ の P を Π に置き換えるだけと理解する力』が必要。液面差が出てきたら「高さ→圧力」の換算を先に済ませてから代入すること★

2027 予想：○ 中程度。★高分子（タンパク質・デンプン）の分子量測定と絡めた出題★が有力。2020本試以来、本試での出題が空いている狙い目単元。

⑥ コロイド

頻度：超高頻度（本章No.1。共通テストでは毎年のように出題）

出題年度

2019（第1問問6：コロイドの正誤）、2020（第1問問6：コロイドの正誤）、2022（第1問：非晶質と関連）、2023（第1問：コロイド）、2024（第1問：コロイド）、2026（第1問問2：負に帯電したコロイドの凝析）

出題パターン

- 疎水コロイド・親水コロイドの区別と、凝析・塩析の使い分け
- ★凝析力は「反対符号のイオンの価数が大きいほど強い」★の適用
- チンダル現象・ブラウン運動・電気泳動・透析の説明の正誤
- 保護コロイドの働き

必要な武器（覚えること）

- 疎水コロイド（水酸化鉄(III)・粘土・硫黄）→少量の電解質で★凝析★
- 親水コロイド（デンプン・タンパク質・セッケン）→多量の電解質で★塩析★
- ★凝析力：価数が大きいほど強い。負のコロイドには $\text{Al}^{3+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Na}^+$ ★
- チンダル現象＝光の散乱、ブラウン運動＝溶媒分子の衝突による不規則運動
- 電気泳動：正コロイドは陰極へ、負コロイドは陽極へ
- 透析：半透膜でコロイドと小さいイオンを分離
- 水酸化鉄(III)は正コロイド、粘土・硫黄・金は負コロイド

演習で意識すること

★『コロイドの問題は「疎水／親水」「正／負に帯電」の2つの軸で分類し、凝析なら反対符号イオンの価数を比較する力』が必要。凝析力の比較問題は「価数だけを見る」と割り切れば一瞬で解ける★

2027 予想：◎ 確実。★共通テストで最も安定して出る単元の一つ★。凝析力の比較か、コロイドの性質の正誤問題。ここは絶対に落とせない。

3章 化学反応とエネルギー

章の総括：3章は★第2問の冒頭に置かれる定番章★で、15年間ほぼ毎年出題されている。2023年からの新課程で「熱化学方程式」が廃止され★反応エンタルピー ΔH の表記★に切り替わったのが最大の変更点で、2025・2026本試はともに ΔH 表記で出題された。ヘスの法則は「エネルギー図を描いて差を取る」型が主流で、2019本試第2問問1（結合エネルギーとエネルギー図）、2026本試第2問問1（エンタルピー変化の正誤）が典型。光とエネルギーは2021本試第2問で光化学反応が出題され、新課程で存在感が増している。

① 反応エンタルピー

頻度：超高頻度（ほぼ毎年。第2問問1の指定席）

出題年度

2018（第2問問1：炭素の状態変化の反応熱）、2020（第2問問1：鉄の酸化物の生成熱）、2021（第2問：水の状態とエネルギー）、2022（第2問：反応熱）、2023（第2問：化学反応と熱）、2024（第2問：化学反応と熱）、2026（第2問問1：エンタルピー変化の正誤）

出題パターン

- 生成エンタルピー・燃焼エンタルピー・溶解エンタルピー・中和エンタルピーの定義と符号の正誤
- 与えられた ΔH から目的の反応の ΔH を求める計算
- 発熱・吸熱の判定と ΔH の符号（発熱は負）
- グラフから発生熱量と生成物の物質量を読み取る複合問題

必要な武器（覚えること）

- ★発熱反応 $\Delta H < 0$ 、吸熱反応 $\Delta H > 0$ （旧課程の反応熱 Q とは符号が逆）★
- 生成エンタルピー：成分元素の単体から化合物1 molを生じるときの ΔH
- 燃焼エンタルピー：物質1 molが完全燃焼するときの ΔH （必ず負）
- 中和エンタルピー：強酸+強塩基で水1 mol生成あたり約 -56 kJ/mol
- 単体の生成エンタルピーは0（黒鉛や O_2 が基準）

演習で意識すること

★『 ΔH の符号を「発熱なら負」で反射的に付ける力』が必要。旧課程の教材で「 $Q = +\bigcirc \text{ kJ}$ 」と書かれていたら、必ず「 $\Delta H = -\bigcirc \text{ kJ/mol}$ 」に書き換えてから使うこと。定義を問う正誤問題では「1 molあたり」「単体から」「完全燃焼」のキーワードを線で囲む習慣を★

2027 予想：◎ 確実。★第2問問1でエンタルピーの定義や符号の正誤★が最有力。新課程3年目となり、 ΔH 表記での計算問題も本格化する。

② ヘスの法則

頻度：高頻度（2年に1回程度。計算問題の主役）

出題年度

2018（第2問問1：熱化学方程式の組み合わせ）、2020（第2問問2：Q, Q1, Q2 の関係）、2022（第2問：反応熱）、2025（第5問：原油の分留と化学反応と熱）、追試でも頻出

出題パターン

- 複数の反応式を組み合わせる目的の ΔH を求める
- エネルギー図（エンタルピー図）を完成させて差を読む
- 生成エンタルピーから反応エンタルピーを求める（ Σ 生成物 - Σ 反応物）

必要な武器（覚えること）

- ★ヘスの法則：反応経路によらず、始状態と終状態だけで ΔH が決まる★
- 反応エンタルピー = $\Sigma(\text{生成物の生成エンタルピー}) - \Sigma(\text{反応物の生成エンタルピー})$
- 式を足し引きするときは ΔH も同じ操作をする（逆向きなら符号反転、2倍なら2倍）
- エネルギー図では「上に行くほど不安定・エネルギー大」

演習で意識すること

★『反応式の足し引きより、まずエネルギー図を縦軸に描く力』が必要。単体を基準線に置き、各物質の位置を生成エンタルピーの分だけ上下にプロットすれば、どんな組み合わせでも矢印の差で答えが出る★

2027 予想：◎ 高い。★生成エンタルピーの表から反応エンタルピーを求める計算★が本命。エネルギー図の穴埋め型も要注意。

③ 結合エネルギー

頻度：中頻度（3年に1回程度。出ると計算がやや重い）

出題年度

2019（第2問問1：H₂O₂の結合エネルギーとエネルギー図）、2016（結合エネルギーからの反応熱）、2023追試（結合エネルギーの比較）

出題パターン

- 結合エネルギーの総和から反応エンタルピーを求める
- 結合の強さと結合距離・沸点の関係の正誤
- 気体状態を経由するエネルギー図の完成

必要な武器（覚えること）

- ★反応エンタルピー＝ $\Sigma(\text{切る結合のエネルギー}) - \Sigma(\text{できる結合のエネルギー})$ ★
- 結合エネルギーは「気体状態の分子の共有結合1 molを切るのに必要なエネルギー」
- 三重結合 > 二重結合 > 単結合（N≡N は 946 kJ/mol と非常に強い）
- 結合が強いほど結合距離は短い

演習で意識すること

★『「切るのは吸熱（+）、できるのは発熱（-）」を毎回口に出して符号を決める力』が必要。結合エネルギーは「気体」限定なので、液体や固体が絡む場合は蒸発熱・昇華熱を経由するステップを図に描き足すこと★

2027 予想：○ 中程度。★結合エネルギーからの反応エンタルピー計算★が出れば標準レベル。本試での出題が2019以来空いており、そろそろ来る可能性がある。

④ 光とエネルギー

頻度：中頻度（新課程で存在感が増加。3年に1回程度）

出題年度

2021（第2問：光化学反応）、2025（第2問：化学反応と光）、2024追試（光触媒）

出題パターン

- 光エネルギーによる反応（光合成、光触媒、感光性）の正誤
- 活性化エネルギーと光エネルギーの関係
- 化学発光・ルミノール反応の説明

必要な武器（覚えること）

- 光合成：光エネルギーを化学エネルギーに変換（吸熱的にグルコースを合成）
- 光触媒（酸化チタン(IV)）：光を当てると有機物を分解、超親水性を示す
- ハロゲン化銀の感光性（写真フィルム）：AgBr が光で分解し Ag が析出
- 化学発光：反応のエネルギーが光として放出される
- 塩素と水素の混合気体は光照射で爆発的に反応（光による開始反応）

演習で意識すること

★『光が関わる反応を「光を吸収して進む反応」と「反応が光を出す反応」の2種類に分類する力』が必要。教科書の発展・コラム欄に載っている光触媒や化学発光は、共通テストでリード文の題材になりやすいので必ず読んでおくこと★

2027 予想：○ 中程度。★光触媒や太陽電池を題材にしたリード文+正誤問題★の形が有力。新課程で重視されている領域で、第5問の総合問題の題材にもなりうる。

4章 電池と電気分解

章の総括：4章は★15年間で最も出題が安定している章の一つ★で、第2問または第3問に毎年のように登場する。特にファラデーの法則を用いた量的計算は「共通テスト化学の準必修」と言ってよく、2019本試（銅の電解精錬）、2020本試（ニッケル水素電池のA・h単位）、2023本試（電気分解）、2024本試（電気分解）、2026本試第2問問2（混合水溶液の電気分解でAgとPbの析出質量から電子の物質量を逆算）と切れ目なく出題されている。2025追試ではアルミニウムの溶融塩電解（ホール-エルー法）で「陽極でCOとCO₂が同時に発生する」連立方程式型の高難度計算が出た。

① 電池のしくみと種類

頻度：超高頻度（2年に1回以上。追試を含めるとほぼ毎年）

出題年度

2018（第2問問4：メタノール燃料電池）、2020（第3問問5：ニッケル水素電池）、2021（第2問：電池）、2022（第2問：電池）、2024（第2問：電池）、2025（第2問：電池）

出題パターン

- ・ ダニエル電池・鉛蓄電池・燃料電池の電極反応式と質量変化
- ・ 負極・正極の判定と電子の流れ
- ・ 実用電池（リチウムイオン電池、ニッケル水素電池）の正誤
- ・ 流れた電気量から電極の質量変化を求める計算

必要な武器（覚えること）

- ・ ★負極＝酸化される（イオン化傾向が大きい方、e⁻を出す）、正極＝還元される★
- ・ 鉛蓄電池：負極 $\text{Pb} \rightarrow \text{PbSO}_4$ (+96/mol)、正極 $\text{PbO}_2 \rightarrow \text{PbSO}_4$ (+64/mol)、放電で希硫酸が薄まる
- ・ 燃料電池（リン酸型）：負極 $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ 、正極 $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- ・ ダニエル電池： $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+}$ 、 $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$ 。素焼き板でイオンの移動を許しつつ混合を防ぐ
- ・ 一次電池（使い切り）と二次電池（充電可）の区別

演習で意識すること

★『電池を見たら必ず「どちらがイオン化傾向大か→そちらが負極」を先に決め、e⁻の行き先を矢印で描く力』が必要。質量変化の計算は「電子1 molあたり電極が何g増減するか」を反応式から先に出しておくとし★

2027 予想：◎ 確実。★燃料電池またはリチウムイオン電池の電極反応と量的関係★が最有力。第5問の総合問題（蓄電技術）の題材になる可能性も高い。

② 電気分解のしくみ

頻度：超高頻度（ほぼ毎年。第2問または第3問）

出題年度

2019（第2問問4：銅の電解精錬）、2023（第2問：電気分解）、2024（第3問：電気分解）、2025追試（第2問問4：アルミニウムの溶融塩電解）、2026（第2問問2：混合水溶液の電気分解）

出題パターン

- 各電極で何が反応するか判定（水溶液・電極の種類による）
- 銅の電解精錬（陽極泥の成分、イオン化傾向による分別）
- 溶融塩電解（アルミニウムのホール-エルー法、氷晶石の役割）
- 混合水溶液で析出する順序（イオン化傾向の小さい金属から）

必要な武器（覚えること）

- ★陰極＝還元。イオン化傾向が小さい金属イオンから析出。Al以上に大きいものは析出せず H₂ 発生★
- ★陽極＝酸化。C・Pt電極なら $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2$ 、それ以外の水溶液は O₂ 発生。Cu・Agなど溶ける電極は自身が溶解★
- 銅の電解精錬：陽極泥に Ag, Au, Pt（Cuよりイオン化傾向小）が沈む。Zn, Fe, Niは溶け出す
- 溶融塩電解：Al₂O₃ を氷晶石に溶かして融点を下げる。陽極の炭素が消費され CO, CO₂ が発生
- NaCl水溶液の電気分解：陰極 H₂+NaOH、陽極 Cl₂（イオン交換膜法）

演習で意識すること

★『電気分解の問題を見たら、まず「電極の材質」と「水溶液中のイオン」を書き出し、両極それぞれで候補を並べてから決める力』が必要。混合水溶液は析出順序をイオン化傾向で並べ替えてから量を追うこと★

2027 予想：◎ 確実。★混合水溶液の電気分解または工業的製法（Al・NaOH・Cu）の量的関係★。2026本試で出たばかりだが、この単元は連続出題が常態化している。

③ 電気量と物質質量（ファラデーの法則）

頻度：超高頻度（本章No.1。計算問題として毎年のように出る）

出題年度

2019（第2問問4b：析出した銅から電気量を算出）、2020（第3問問5：A・h単位からの換算）、2024（第3問：電気分解の量的関係）、2025追試（第2問問4b：電流の大きさとCO₂の物質量の連立）、2026（第2問問2：AgとPbの析出質量から電子の物質質量）

出題パターン

- 電気量 $Q=It$ から電子の物質質量 $n=Q/F$ を求め、析出量を計算
- 逆に析出量から電流や時間を逆算
- 複数の電極反応が同時に起こる場合の連立方程式
- 「A・h（アンペア時）」など見慣れない単位の換算

必要な武器（覚えること）

- ★ $Q[C]=I[A] \times t[s]$ 、電子の物質質量 $=Q/F$ （ $F=9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$ ）★
- 各半反応の「電子1 molあたり何mol変化するか」を係数から読む
- 1価なら e^- と 1:1、2価なら 2:1、3価なら 3:1
- 直列に接続された電解槽では流れる電気量が等しい
- $1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3600 \text{ C}$

演習で意識すること

★『すべての電気分解計算を「電子の物質質量」というハブを経由して処理する力』が必要。「与えられた量 → 電子[mol] → 求める量」の3ステップを紙に書いてから計算に入ること。2025追試のように陽極で2つの反応が同時進行する場合は、Cの物質質量と e^- の物質質量で連立を立てる★

2027 予想：◎ 確実。★ 共通テスト化学で最も出題確率が高い計算単元★。落とすと致命的なので、標準問題を無限に反復すること。

5章 化学反応の速さ

章の総括：5章は★第2問の中盤に置かれる計算単元★で、2～3年周期で確実に回ってくる。センター時代は「反応速度を変える条件」の正誤問題が中心だったが、共通テストでは★濃度変化の表から反応速度と速度定数を計算する★型が主流になった。2026本試第2問問3（五酸化二窒素の分解の速度定数を、表の濃度変化と平均濃度から求める）はその代表例。2020本試第2問問3・問4のように、反応速度とルシャトリエの原理を「別々に考える」ことを要求する複合問題も定番で、ここですみずく受験生が多い。

① 反応速度の表し方

頻度：高頻度（2～3年に1回。計算の入口）

出題年度

2020（第2問問3：図から速度を読む）、2022（第2問：反応速度と化学平衡）、2023（第2問：反応速度）、2026（第2問問3：濃度変化から反応速度）

出題パターン

- 濃度－時間のグラフや表から平均の反応速度を求める
- 反応式の係数と各物質の消失・生成速度の比
- 単位（ $\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$ ）の扱い

必要な武器（覚えること）

- ★平均の反応速度 $v = -\Delta[\text{反応物}]/\Delta t = +\Delta[\text{生成物}]/\Delta t$ （係数で割る）★
- $2\text{A} \rightarrow \text{B}$ なら $v = -(1/2)\Delta[\text{A}]/\Delta t = \Delta[\text{B}]/\Delta t$
- グラフの接線の傾き＝その瞬間の反応速度
- 時間とともに反応物の濃度が下がるので速度も低下する

演習で意識すること

★『速度を計算する前に、必ず反応式の係数で割るかどうかを確認する力』が必要。表から求めるときは「 Δ 濃度 ÷ Δ 時間」を素直に計算し、そのあと係数の処理を行う2段階構えにするとミスが減る★

2027 予想：◎ 高い。★表またはグラフから反応速度を求める計算★。速度定数の算出とセットで出ることがほとんど。

② 反応速度を変える条件

頻度：中～高頻度（3年に1回程度。正誤問題）

出題年度

2018（第2問問2：反応速度と生成量）、2020（第2問問4：反応速度とルシャトリエの原理の切り分け）、2024追試（触媒と活性化エネルギー）

出題パターン

- 濃度・温度・触媒・表面積が反応速度に与える影響の正誤
- 活性化エネルギーと触媒の働き（エネルギー図の読み取り）
- ★「速度が変わる」と「平衡がずれる」ことの区別★

必要な武器（覚えること）

- 濃度大・温度高・触媒あり・表面積大 → 速度大
- ★触媒は活性化エネルギーを下げるが、 ΔH （反応熱）と平衡定数は変えない★
- 温度を10 K上げると速度は2～3倍（活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子が急増するため）
- エネルギー図：山の高さ＝活性化エネルギー、始点と終点の差＝ ΔH

演習で意識すること

★『「反応が速くなる」と「生成量が増える」は別物だと切り分ける力』が必要。触媒は到達時間を早めるだけで最終的な平衡量は変えない、という一点で正誤問題の多くが判定できる★

2027 予想：◎ 高い。★触媒と活性化エネルギーの正誤、または平衡との切り分け★。ここは知識だけで取れるので確実に押さえたい。

③ 反応速度式

頻度：高頻度（2～3年に1回。共通テストで比重増大）

出題年度

2022（第2問：反応速度と化学平衡）、2022（第5問：アルケンの酸化の反応速度）、2026（第2問問3：反応速度定数 k の算出）、2021追試（反応速度式の次数決定）

出題パターン

- $v=k[A]^m[B]^n$ の形で、実験データから次数 m, n を決定
- 速度定数 k の値と単位を求める
- 平均濃度を用いて k を算出する（2026本試型）
- 半減期と一次反応の関係

必要な武器（覚えること）

- ★反応速度式の次数は「実験で決まる」もので、反応式の係数とは限らない★
- 2つの実験で片方の濃度だけを変えて速度の比を取れば次数が出る
- k の単位は次数によって変わる（一次なら $1/s$ 、二次なら $L/(mol \cdot s)$ ）
- 一次反応では半減期が初濃度によらず一定
- 2026型： $v=\Delta[N_2O_5]/\Delta t$ を求め、その区間の平均濃度で割ると k

演習で意識すること

★『速度定数を求める問題は「まず v を出す→次に平均濃度で割る」の順序を固定する力』が必要。次数決定は「濃度を2倍にしたら速度が何倍になったか」を見るだけ。2倍なら一次、4倍なら二次と即断できるように★

2027 予想：◎ 高い。★速度定数 k の算出、または次数の決定★。2026本試で出たばかりだが共通テストは連続出題が多く、警戒が必要。

6章 化学平衡

章の総括：6章は★共通テスト化学の最難関にして最頻出章★。第2問と第3問の両方に顔を出し、15年間で出題のなかった年がない。特に電離平衡・緩衝液・溶解度積の3単元は共通テスト以降さらに比重が増した。2026本試は第2問問4で緩衝液（ルシャトリエの原理による空欄補充+緩衝作用を示す組み合わせの選択）、第3問問5aで★溶解度積と電離定数を連立させて水素イオン濃度の範囲を求める★という高難度問題を出した。2025追試第2問問3でも溶解度積による沈殿の有無判定が出ており、この分野は本試・追試ともに主役級。

① 可逆反応と化学平衡

頻度：高頻度（2～3年に1回。正誤問題が中心）

出題年度

2020（第2問問4：反応時間と生成量）、2021（第5問：グルコースと化学平衡）、2023（第2問：化学平衡）、2024（第2問：化学平衡）

出題パターン

- 平衡状態の定義（正反応と逆反応の速度が等しい動的平衡）の正誤
- 時間とともに濃度が一定になるグラフの解釈
- 可逆反応と不可逆反応の区別

必要な武器（覚えること）

- ★平衡状態＝正反応の速度と逆反応の速度が等しく、見かけ上変化がない状態（反応は続いている）★
- 平衡に達する時間と、平衡での生成量は別の話
- 触媒は平衡到達を早めるが平衡の位置は変えない
- グラフが水平になった点が平衡到達

演習で意識すること

★『「変化していない」ではなく「両方向に同じ速さで進んでいる」と言い換える力』が必要。グラフ問題では「水平になった＝平衡」「水平になるまでの時間＝速度の話」「水平部の高さ＝平衡の話」と3つを分けて読むこと★

2027 予想：◎ 高い。★平衡の定義や反応速度との切り分けの正誤問題★。単独より平衡定数・平衡移動と一体で出る。

② 平衡定数

頻度：高頻度（2～3年に1回。計算問題）

出題年度

2019（第2問問2：速度定数から平衡定数）、2021（第5問：化学平衡と量的関係）、2023（第2問：化学平衡）、2026（第5問問3b：エステル化の平衡定数）

出題パターン

- 濃度平衡定数 K_c の計算（反応前／変化量／平衡時の表を埋める）
- 圧平衡定数 K_p との関係
- エステル化のように★水も平衡定数の式に含める★ケース
- 正反応・逆反応の速度定数の比が平衡定数になること

必要な武器（覚えること）

- ★ $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ のとき $K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$ ★
- 固体・純液体（溶媒としての水）は式に含めないが、★エステル化のように水が反応物・生成物なら含める★
- 反応前／変化量／平衡時の3行表を必ず書く
- $K = k_{\text{正}} / k_{\text{逆}}$
- K は温度だけで決まる（濃度・圧力・触媒では変わらない）

演習で意識すること

★『平衡定数の計算は例外なく「反応前・変化量・平衡時」の3行表から始める力』が必要。2026本試第5問問3bのエステル化では水を式に入れ忘れると誤答になる。溶媒としての水か反応に関わる水かを毎回判断すること★

2027 予想：◎ 高い。★平衡定数の計算、特に有機反応（エステル化）や気相平衡★。2026本試で出た「水を含める」タイプは要注意。

③ 平衡移動（ルシャトリエの原理）

頻度：超高頻度（ほぼ毎年。正誤・空欄補充）

出題年度

2020（第2問問4：温度と平衡移動）、2022（第2問：反応速度と化学平衡）、2024（第2問：化学平衡）、2026（第2問問4b：緩衝作用の説明にルシャトリエの原理を適用）

出題パターン

- 濃度・圧力・温度を変えたときの平衡の移動方向
- 触媒や不活性気体の添加では平衡が動かないことの理解
- アンモニア合成（ハーバー・ボッシュ法）の条件の最適化
- 緩衝作用の説明への応用

必要な武器（覚えること）

- ★濃度を増やす→減る方向へ／圧力を上げる→気体分子数が減る方向へ／温度を上げる→吸熱方向へ★
- 両辺の気体分子数が等しいなら圧力を変えても動かない
- 体積一定で不活性気体を加えても分圧が変わらないので動かない
- 触媒は平衡を動かさない
- アンモニア合成は発熱・分子数減少なので低温高圧が有利（実際は速度のため高温＋触媒）

演習で意識すること

★『「加えられた変化を和らげる方向に動く」を毎回声に出して当てはめる力』が必要。圧力変化のときは必ず両辺の気体の係数の和を書いて比較すること。緩衝液の説明でもこの原理が使われるので、6章⑤とセットで理解を★

2027 予想：◎ 確実。★平衡移動の方向を問う正誤、または緩衝作用・工業的製法への応用★。共通テストの定番中の定番。

④ 電離平衡

頻度：超高頻度（本章No.1級。共通テストで毎年のように出題）

出題年度

2018（第2問問5：アンモニアの電離定数と加水分解定数）、2020（第2問問5：pH指示薬の電離平衡と滴定曲線）、2022（第2問：電離平衡）、2024（第2問：電離平衡）、2026（第3問問5a：硫化水素の電離平衡と溶解度積の連立）

出題パターン

- 弱酸・弱塩基の電離定数から pH を求める
- 電離度 α と電離定数 K_a の関係 ($K_a = c\alpha^2$)
- 指示薬の変色域を電離定数から求める
- 多段階電離 (H_2S 、 H_2CO_3) の扱い

必要な武器（覚えること）

- ★弱酸： $[H^+] = \sqrt{cK_a}$ 、 $pH = -\log[H^+]$ ★
- $K_a = c\alpha^2 / (1-\alpha) \approx c\alpha^2$ ($\alpha \ll 1$)、 $\alpha = \sqrt{K_a/c}$
- 薄めると電離度は大きくなるが $[H^+]$ は小さくなる
- 水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$ (25°C)
- 指示薬の変色域はおよそ $pK_a \pm 1$
- 多段階電離では第1段階が支配的 ($K_1 \gg K_2$)

演習で意識すること

★『電離平衡の問題は「近似をどこで使うか」を明示する力』が必要。「弱酸だから電離度は小さい→分母の $(1-\alpha)$ を 1 とみなす」と毎回書いてから計算に入ること。log の計算は与えられた値を使うので、問題文の数値を先にチェックする★

2027 予想：◎ 確実。★弱酸のpH計算、または溶解度積との連立（2026第3問問5a型）★。共通テストで最も差がつく計算単元の一つ。

⑤ 緩衝液と塩の加水分解

頻度：高頻度（2～3年に1回だが、共通テストで比重増大）

出題年度

2018（第2問問5：加水分解定数）、2023追試（緩衝液のpH計算）、2026（第2問問4a・4b・4c：塩の液性、緩衝作用の空欄補充、緩衝液の選択）

出題パターン

- 塩の水溶液の液性（酸性・中性・塩基性）の判定
- 緩衝液の pH 計算（ヘンダーソン・ハッセルバルヒ型）
- ★緩衝作用を示す組み合わせを選ぶ問題（弱酸＋その塩／弱塩基＋その塩）★
- 緩衝液に酸・塩基を加えたときの変化の説明

必要な武器（覚えること）

- ★強酸＋弱塩基の塩→酸性（ NH_4Cl ）／弱酸＋強塩基の塩→塩基性（ CH_3COONa ）／強酸＋強塩基の塩→中性（ NaCl ）★
- 緩衝液： $[\text{H}^+] = K_a \times (\text{酸の物質質量} / \text{塩の物質質量})$
- ★緩衝作用を示すのは「弱酸とその塩」または「弱塩基とその塩」の混合★
- 弱酸を強塩基で半分中和した溶液も緩衝液になる
- 加水分解定数 $K_h = K_w / K_a$

演習で意識すること

★『塩を見たら「元の酸」と「元の塩基」に分解して強弱を判定する力』が必要。緩衝液の選択問題は「弱いものとその塩のペアか」だけを見れば良い。過剰の強塩基を弱酸に加えた場合は緩衝液にならない点に注意★

2027 予想：◎ 確実。★緩衝液の組み合わせ選択またはpH計算★。2026本試で3問セットで出たばかりで、共通テストの新定番になりつつある。

⑥ 溶解度積

頻度：高頻度（2～3年に1回。共通テストで難問化）

出題年度

2019（第2問問3：塩化銀の溶解度積と沈殿の判定）、2023（第5問：化学平衡と関連）、2025追試（第2問問3：硫酸塩の沈殿の有無をイオン積とKspで判定）、2026（第3問問5a：硫化物の溶解平衡と電離平衡の連立）

出題パターン

- ★イオン積 Q と溶解度積 K_{sp} を比較して沈殿の有無を判定★
- 混合後の希釈を考慮した濃度計算
- 溶解度積から飽和溶液の濃度を求める
- 硫化物の沈殿と pH の関係（電離平衡との連立）

必要な武器（覚えること）

- ★ $K_{sp} = [A^m]^a [B^n]^b$ 。 $Q > K_{sp}$ なら沈殿、 $Q < K_{sp}$ なら沈殿しない★
- 混合したら必ず★希釈による濃度の変化★を計算する（体積が足される）
- AgCl の K_{sp} は小さく、わずかな Cl^- でも沈殿する
- 硫化物：酸性では $[S^{2-}]$ が小さく、 Cu^{2+} など K_{sp} の小さいものだけが沈殿
- 共通イオン効果：同じイオンを加えると溶解度が下がる

演習で意識すること

★『溶解度積の問題は「混合後の濃度を出す→イオン積を計算→ K_{sp} と比較」の3ステップを機械的に回す力』が必要。混合後の希釈を忘れるのが最頻出のミス。2025追試のように複数の試験管を比較する問題では、表を作って一気に処理すること★

2027 予想：◎ 確実。★沈殿の有無の判定、または電離平衡との連立（2026第3問問5a型）★。本試・追試ともに主役級で、化学の中で最も差がつく単元。

傾向を読んだら即演習（16問）

上の「必要な武器」を使えば解ける問題だけを集めました。

1章 物質の状態と平衡 ① 粒子の熱運動と物質の三態

- 1 0°C の氷を加熱して 100°C の水蒸気にするまでの熱量を区間に分けて求めるとき、 0°C の水から 100°C の水までの区間の熱量を計算する式はどれか。

- ① 比熱 $\times$ 質量 $\times$ 温度変化 ② 蒸発熱 $\times$ 物質質量
③ 融解熱 $\times$ 物質質量

- 2 0°C の氷（水）180 g をすべて 100°C の水蒸気にするのに必要な熱量は何 kJ か。水の比熱 $4.2 \text{ J}/(\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C})$ 、融解熱 6.0 kJ/mol 、蒸発熱 41 kJ/mol 、 $\text{H}=1$ 、 $\text{O}=16$ とする。

- ① 545.6 kJ ② 75.6 kJ
③ 76070 kJ ④ 470 kJ

- 3 0°C の氷を一定の割合で加熱し続けたとき、氷がすべて融け終わるまでの間、温度はどうなるか。

- ① 0°C のまま変わらない ② 加えた熱に比例して上がり続ける
③ いったん下がってから再び上がる

3章 化学反応とエネルギー ① 反応エンタルピー

- 4 化学反応で通常出入りするエネルギーは熱が代表だが、もう一つの代表的な形は何か。化学発光や光合成がその例である。

- ① 質量 ② 音
③ 粒子の運動エネルギー ④ 光

- 5 メタンの燃焼エンタルピーを -891 kJ/mol とする。標準状態で 112 L のメタンを完全燃焼させたときに発生する熱量はいくらか。気体 1 mol の体積は 22.4 L とする。

- ① $4.5 \times 10^3 \text{ kJ}$ ② $1.0 \times 10^5 \text{ kJ}$
③ $2.0 \times 10^2 \text{ kJ}$ ④ $8.9 \times 10^2 \text{ kJ}$

- 6 プロパン C_3H_8 の燃焼エンタルピーは -2219 kJ/mol である。これを表す熱化学反応式として正しいものはどれか。

- ① $\text{C}_3\text{H}_8(\text{気}) + 5\text{O}_2(\text{気}) \rightarrow 3\text{CO}_2(\text{気}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{気}) \Delta\text{H} = -2219 \text{ kJ}$
② $\text{C}_3\text{H}_8(\text{気}) + 5\text{O}_2(\text{気}) \rightarrow 3\text{CO}_2(\text{気}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \Delta\text{H} = -2219 \text{ kJ}$
③ $\text{C}_3\text{H}_8(\text{気}) + 7/2\text{O}_2(\text{気}) \rightarrow 3\text{CO}(\text{気}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \Delta\text{H} = -2219 \text{ kJ}$
④ $2\text{C}_3\text{H}_8(\text{気}) + 10\text{O}_2(\text{気}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{気}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{液}) \Delta\text{H} = -2219 \text{ kJ}$

13 Na(固) → Na(気)

エンタルピー変化 ΔH の符号：[?]

① +

② -

3章 化学反応とエネルギー ④ 光とエネルギー

14 光合成の熱化学反応式を書くとき、グルコース $C_6H_{12}O_6$ に添える状態はどれか。

① 気

② 固

③ 液

15 二酸化炭素と水からグルコース $C_6H_{12}O_6$ が 1 mol できる反応式で、二酸化炭素と酸素の係数の組み合わせはどれか。

① 二酸化炭素 6、酸素 12

② 二酸化炭素 6、酸素 6

③ 二酸化炭素 12、酸素 6

④ 二酸化炭素 1、酸素 1

16 水と二酸化炭素から 1 mol のグルコース $C_6H_{12}O_6$ を生成する反応のエンタルピー変化はどれか。生成エンタルピーは水 -286 kJ/mol、二酸化炭素 -394 kJ/mol、グルコース -1270 kJ/mol とする。

① $\Delta H = +2810$ kJ

② $\Delta H = +4080$ kJ

③ $\Delta H = +1540$ kJ

④ $\Delta H = -2810$ kJ

解答・解説

1	①	比熱 × 質量 × 温度変化。温度が上がる斜めの区間は比熱、温度が変わらない水平の区間は状態変化の熱で計算する。
2	①	545.6 kJ。融解 60 + 温度上昇 75.6 + 蒸発 410 の3区間に分けて足す。比熱の式は J で出るので kJ に直す。
3	①	0°C のまま変わらない。融解中に加えた熱は状態を変えるのに使われ、加熱曲線は水平になる。
4	④	光。熱と並ぶ代表的な形で、化学発光や光合成のように光として出入りする。
5	①	$112 \text{ L} \div 22.4 = 5.0 \text{ mol}$ 、 $891 \times 5.0 = 4455 \approx 4.5 \times 10^3 \text{ kJ}$ 。
6	②	C_3H_8 の係数を 1 にし、生成物は CO_2 と H_2O (液)。 $\Delta H = -2219 \text{ kJ}$ 。
7	①	大量の水（溶媒）に溶けるときの。熱化学反応式ではその大量の水を aq と書く。
8	①	中和のエンタルピーに溶解エンタルピーが上乗せされるから。出発点が高いほど落差が大きくなる。
9	①	酸素。係数比と比べて足りないほう（限定反応物）が生成量を決める。水素は 1.5 mol 余る。
10	②	+206 kJ/mol。-803 + 726 + 283 で求まる。逆向きにした式は ΔH の符号を反転し、倍率も ΔH に掛ける。
11	③	値は正、 ΔH は負。放出される量の大きさとして与えられるので、式に入れる段階で符号が反転する。
12	②	716 kJ/mol。燃焼で 2 kJ 多く出せるのは出発点が 2 kJ 低いからで、バラす量はその分少ない。
13	①	正解は「+」。
14	②	固。グルコースは固体、水は液体、二酸化炭素と酸素は気体で、状態表記を書かないと減点される。
15	②	どちらも 6。 $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ 。炭素6個から CO_2 の係数が決まり、酸素で O_2 が決まる。
16	①	$\Delta H = +2810 \text{ kJ}$ 。+2364 + 1716 - 1270 で求まる。光を取り込んでエネルギーの高い糖を作るので符号は正。